



HOUSE OF ASPIRANTS

Punjab Police • PSSSB • Punjab PCS • Government Exam
Preparation



🎯 **ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।**

ਇਹ ਨੋਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ FREE Notes, PDFs , 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ Previous Year Question Paper ਅਤੇ Study Material ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ Official House of Aspirants Telegram Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

 **Visit Our Website**

<https://www.houseofaspirants.in>

One Platform for Complete Exam Preparation

- ✓ Bilingual Content (Punjabi & English)
- ✓ Daily Quiz
- ✓ Free Notes
- ✓ Current Affairs
- ✓ Previous Year Papers
- ✓ Progress Tracking
- ✓ Bilingual Content (Punjabi & English)



Join Our Official Telegram Channel

click to Join  <https://t.me/HouseOfAspirant>

Get instant access to

 Latest Notes

 Daily Updates

 Exam Notifications

 Weekly PDFs

 Live Guidance Sessions

★ Keep Learning. Keep Growing. Keep Achieving.

Team House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants

These notes are prepared for educational purposes only. Reproduction, redistribution or commercial use without permission is prohibited.



ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ (FUNDAMENTALS OF COMPUTERS)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ? (What is a Computer?)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਯੂਜ਼ਰ ਤੋਂ ਡਾਟਾ (Input) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (Instructions) ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ (Processing) ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ (Output) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (Information) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- **Input:** ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ $2 + 3$ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ
- **Processing:** ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੋੜ ਕਰਦਾ ਹੈ
- **Output:** ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ 5 ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ (Basic Working of a Computer)

Input → Processing → Output Cycle

Input → Processing → Output

Input

- Keyboard
- Mouse
- Scanner

↓

Processing

- CPU

↓

Output

- Monitor
- Printer

ਉਦਾਹਰਨ

ਪੜਾਅ	ਉਦਾਹਰਨ
Input	ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕ ਦਰਜ ਕਰਨਾ
Processing	ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (Percentage) ਕੱਢਦਾ ਹੈ
Output	ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (Important Terms)

1. ਡਾਟਾ (Data)

ਡਾਟਾ ਉਹ ਕੱਚੀ (Raw) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਵਸਥਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ Input Devices ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- 45, 78, 92
- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ
- ਤਾਰੀਖਾਂ

2. ਜਾਣਕਾਰੀ (Information)

Information ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਵੇ।

ਉਦਾਹਰਨ

Data	Information
45, 78, 92	ਔਸਤ ਅੰਕ = 71.67

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

Information = Processed Data

Data + Processing = Information

3. ਇਨਪੁੱਟ (Input)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ **Input** ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- Keyboard ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ
- Mouse ਨਾਲ Click ਕਰਨਾ
- Document Scan ਕਰਨਾ

4. ਆਉਟਪੁੱਟ (Output)

Processing ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ **Output** ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- Monitor 'ਤੇ Display
- Printer ਰਾਹੀਂ Print
- Speaker ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼

5. ਹਦਾਇਤਾਂ (Instructions)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ **Instructions** ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

- File Save ਕਰਨਾ
- Folder Open ਕਰਨਾ
- Document Print ਕਰਨਾ

6. ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਗਤੀ (Speed of Computer)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ Speed ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ Process ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Speed ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ

ਇਕਾਈ
Millisecond (ms)
Microsecond (µs)
Nanosecond (ns)
Picosecond (ps)

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ (Main Components of a Computer)

1. ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ (CPU)

CPU (Central Processing Unit) ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ Execute ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੰਮ

- ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨਾ
- ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ
- ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨਾ

ਉਦਾਹਰਨ

- Intel Core i5
- Intel Core i7
- AMD Ryzen

2. ਮੈਮੋਰੀ (Memory)

Memory ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ Processing ਦੌਰਾਨ Data ਅਤੇ Instructions ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ Store ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਮ

- ਮੌਜੂਦਾ Data ਨੂੰ Store ਕਰਨਾ
- CPU ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ

ਉਦਾਹਰਨ

- RAM
- Cache Memory

3. ਮਦਰਬੋਰਡ (Motherboard)

Motherboard ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

Motherboard ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇ

- CPU
- RAM
- Storage Devices

- Input Devices
- Output Devices

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

Motherboard = ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ (Backbone)

4. ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ (Storage Device)

Storage Device ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ (Permanent) ਤੌਰ 'ਤੇ Store ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

- Hard Disk Drive (HDD)
- Solid State Drive (SSD)
- Pen Drive
- CD/DVD

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

- Memory = Temporary
- Storage = Permanent

5. ਇਨਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ (Input Devices)

Input Devices ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Input Device	ਕੰਮ
Keyboard	Text ਦਰਜ ਕਰਨਾ
Mouse	Point ਅਤੇ Click ਕਰਨਾ
Scanner	Document Scan ਕਰਨਾ
Microphone	ਆਵਾਜ਼ Input ਕਰਨਾ
Webcam	Video Input ਕਰਨਾ

6. ਆਉਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸ (Output Devices)

Output Devices Processing ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

Output Device	ਕੰਮ
Monitor	ਜਾਣਕਾਰੀ Display ਕਰਨਾ

Printer	ਦਸਤਾਵੇਜ਼ Print ਕਰਨਾ
Speaker	ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ
Projector	ਵੱਡੀ Screen 'ਤੇ Display ਕਰਨਾ

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਗੀਕਰਨ (Classification of Computers)

Processing Power ਅਤੇ Size ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

1. Micro Computer
2. Mini Computer
3. Mainframe Computer
4. Super Computer
5. Workstation

1. Micro Computer

Micro Computer ਇੱਕ **Single User Computer** ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ Microprocessor ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ
- ਘੱਟ ਕੀਮਤ
- ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ
- ਆਮ ਵਰਤੋਂ

ਉਦਾਹਰਨ

- Desktop
- Laptop
- Tablet
- Smartphone
- PDA

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੰਦੂ

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ = Micro Computer

2. Mini Computer

Mini Computer ਇੱਕ **Multi User Computer** ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ Support ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- Micro Computer ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
- ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ Support
- ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ

ਵਰਤੋਂ

- University Admission System
- Department Database
- Small Business

ਹੋਰ ਨਾਮ

Midrange Computer

3. Mainframe Computer

Mainframe Computer ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ **ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਜ਼ਰਾਂ** ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ Support ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Storage Capacity
- ਕਈ ਯੂਜ਼ਰ
- ਉੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ

ਵਰਤੋਂ

- ਬੈਂਕ
- Insurance Companies
- ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ
- Universities

ਉਦਾਹਰਨ

- Customer Database
- Billing System
- Inventory Management

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੰਦੂ

ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ Mainframe Computer ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

4. Super Computer

Super Computer ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਬਹੁਤ ਉੱਚ Processing Speed
- ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ Storage Capacity
- ਕਰੋੜਾਂ/ਅਰਬਾਂ/ਖਰਬਾਂ ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਵਰਤੋਂ

- Weather Forecasting
- Space Research
- Scientific Simulation
- Nuclear Research
- Petroleum Exploration
- Medical Research

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ

ਤੱਥ	ਵੇਰਵਾ
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Super Computer	CDC 6600 (1964)
CRAY-1 ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ	Cray Research (1976)
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Super Computer	PARAM 8000
ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ	C-DAC
ਸਾਲ	1991

5. Workstation

Workstation ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ **Single User Computer** ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ Professional ਅਤੇ Technical ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- Personal Computer ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ
- ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ Graphics
- ਵੱਡੀ Memory

ਵਰਤੋਂ

- Software Development
- Engineering Design
- CAD/CAM
- Scientific Applications
- Desktop Publishing

ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	Micro	Mini	Mainframe	Super	Workstation
Users	ਇੱਕ	ਕਈ	ਸੈਂਕੜੇ/ਹਜ਼ਾਰਾਂ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼	ਇੱਕ
Speed	ਘੱਟ	ਮੱਧਮ	ਉੱਚ	ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ	ਉੱਚ
Cost	ਘੱਟ	ਮੱਧਮ	ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ	ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ	ਉੱਚੀ
Example	Laptop	Department Server	Bank System	PARAM	CAD System

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ✓ Computer = Electronic Data Processing Machine
- ✓ Data = Raw Facts
- ✓ Information = Processed Data
- ✓ CPU = ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ (Brain)
- ✓ ALU = Arithmetic ਅਤੇ Logical Operations ਕਰਦਾ ਹੈ
- ✓ CU = ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ Control ਕਰਦਾ ਹੈ
- ✓ Motherboard = ਸਾਰੇ Components ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ
- ✓ First Super Computer = CDC 6600
- ✓ First Indian Super Computer = PARAM 8000
- ✓ Developed By = C-DAC
- ✓ Banks = Mainframe Computer
- ✓ Most Common Computer = Micro Computer

ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈ (One-Line Revision)

- ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਟਾ ਨੂੰ Information ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।
- CPU ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ALU ਗਣਨਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- CU ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- RAM ਅਸਥਾਈ Memory ਹੈ।
- Storage Devices ਸਥਾਈ ਡਾਟਾ Store ਕਰਦੇ ਹਨ।
- Keyboard ਇੱਕ Input Device ਹੈ।
- Monitor ਇੱਕ Output Device ਹੈ।
- Micro Computer ਇੱਕ User ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- Mainframe Computer ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- Super Computer ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ।
- PARAM 8000 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ Super Computer ਹੈ।
- Workstation Engineering ਅਤੇ Software Development ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Quick Revision

- **Data → Processing → Information**
- **CPU = Brain**
- **CPU = CU + ALU + Memory Unit**
- **Input Devices = Keyboard, Mouse, Scanner**
- **Output Devices = Monitor, Printer, Speaker**
- **Types = Micro → Mini → Mainframe → Super → Workstation**
- **First Super Computer = CDC 6600 (1964)**
- **First Indian Super Computer = PARAM 8000 (1991) - Developed by C-DAC**